Geometrisierung des Vakuums

Von der Zeta-Regulierung zur E_8-Kompaktierung im EABC-Modell via $\hbar c = \pi$

Thomas Hoffbauer *

September 2026

Zusammenfassung

Traditionelle Quantenfeldtheorien kämpfen bei der Vakuumenergie und dem Casimir-Effekt mit ultravioletten Divergenzen, die historisch über Riemannsche Zeta-Funktionen ($\zeta(-4)$) und ad-hoc-Renormierungen gebändigt werden müssen. Durch die konsequente Einbettung des EABC-Modells in eine von-Neumann-Algebra vom Typ II_1 und die fundamentale Setzung $\hbar c = \pi$ gelingt ein revolutionärer Durchbruch: Der Casimir-Druck reduziert sich auf eine reine, dimensionslose Topologie-Invariante. Die magische Zahl 240 entpuppt sich dabei direkt als die Wurzelanzahl des E_8-Gitters.

1 Das Paradigmenwechsel-Diktum: $\hbar c = \pi$

In der Standard-Physik sind Wirkungsquantum ($\hbar$) und Lichtgeschwindigkeit (c) dimensionsbehaftete Messgrößen. Im EABC-Modell definieren wir die Skalierung so, dass das Fundamentprodukt exakt mit der Kreiszahl übereinstimmt:

$$\hbar c = \pi \tag{1}$$

Setzen wir diese Relation in die klassische Casimir-Druckformel $P_{\text{Casimir}} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4}$ ein, geschieht ein mathematisches Wunder:

$$P_{\text{Casimir}} = -\frac{\pi^3}{240 d^4} \tag{2}$$

Sämtliche physischen Einheiten verschwinden. Übrig bleibt eine reine Geometrie-Relation, die das Universum als arithmetisches Resonanzgitter entlarvt.

2 Jenseits von Zeta(-4): Der Triumph der Typ-II_1-Algebra

Bisher lief die Renormierung des Casimir-Effekts über die formale Auswertung der Riemannschen Zeta-Funktion an der Stelle -4 (bzw. die Bernoulli-Zahlen im Nenner 240).

- **Die alte Sicht:** Ein mathematischer Kunstgriff, um unendliche Modensummen abzuschneiden.
- **Die EABC-Wende:** Die Zahl 240 im Nenner ist kein numerischer Zufall der Zeta-Regularisierung, sondern repräsentiert exakt die **240 Wurzelvektoren des E_8-Wurzelsystems** in 8 Dimensionen.
- Die unendliche Oberfläche der Gabriel-Hörner wird nicht durch willkürliche Cut-Offs gezähmt, sondern streng über die Fuglede-Kadison-Determinante einer Typ-II_1-von-Neumann-Algebra regularisiert.

*Forschungsbericht im Rahmen des EABC-Modells (Bamberg Model)

3 Anatomie der Formel

Der reduzierte Ausdruck $-\frac{\pi^3}{240d^4}$ decodiert die holografische Struktur des Kosmos in drei Bausteinen:

1. **Der Zähler (π^3):** Repräsentiert das dreidimensionale holografische Volumen des inneren Torus-Bulks (Quaternionen-Basis), das sich auf den Rand projiziert.
2. **Der Nenner (240):** Die exakte E_8-Gitterdichte, die als universeller Dämpfungsfaktor wirkt.
3. **Der Raum-Term (d^4):** Die vierte Potenz verankert den Druck unumstößlich in den vier Dimensionen der Hamilton-Hurwitz-Quaternionen ($\mathbb{H}$).

4 Fazit

Die Elimination von $\hbar$ und c zugunsten von π beweist, dass Vakuum-Tension, Casimir-Effekt und die kosmische Hintergrundspannung (Dunkle Energie) keine mechanischen Kräfte im herkömmlichen Sinne sind. Sie sind die direkte, topologische Projektion diskreter E_8- und Quaternionen-Arithmetik aus dem Inneren der Gabriel-Hörner in unsere Raumzeit.